



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 3: Power BI

Análisis de Datos

Agenda



Power Bi



ETL



Extracción de Datos



Transformación de datos



Modelamiento de datos

¿Qué es BI?

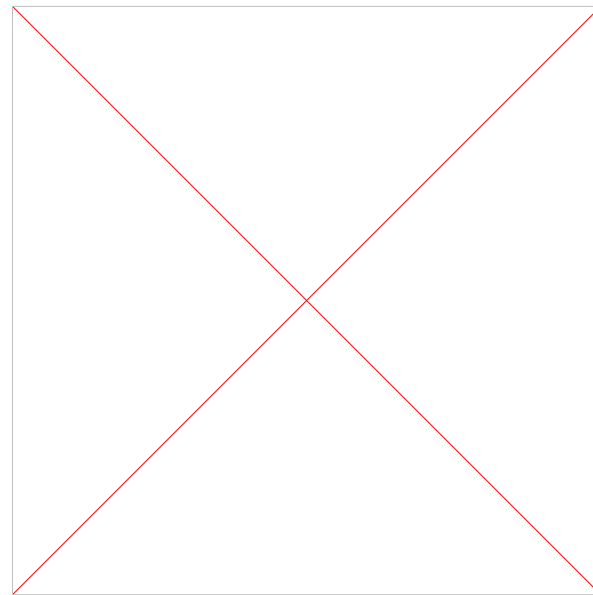
- ✓ Es la habilidad de transformar los datos en información, y a su vez esta información en conocimiento para la toma de decisiones.

¿Por qué implementar Business Intelligence?

- ✓ Visibilidad a las áreas clave del negocio.
- ✓ Descubrir patrones ocultos en los datos.
- ✓ Mantener acceso rápido y oportuno a los datos.
- ✓ Realizar análisis predictivos.
- ✓ Integrar múltiples fuentes de datos.

Componentes de BI

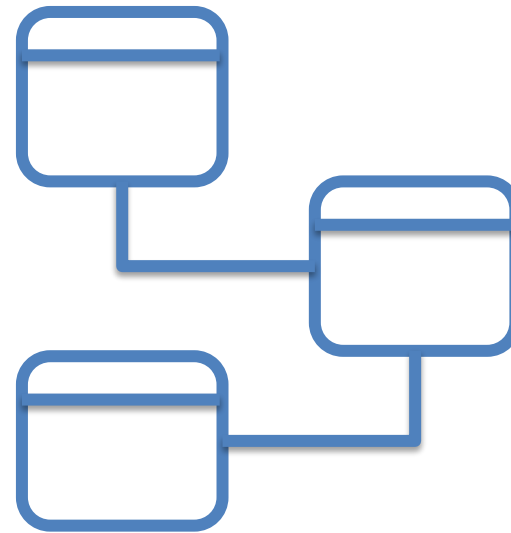
ETL



Descubrimiento de datos

- ✓ Extracción de datos
- ✓ Consolidación de fuentes
- ✓ Limpieza y transformación
- ✓ Automatización

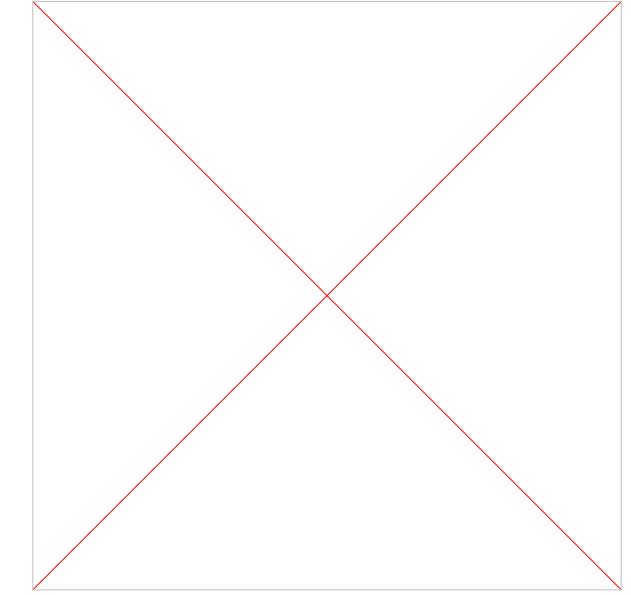
MODELAMIENTO



Modelamiento de datos

- ✓ Relaciones
- ✓ Fórmulas
- ✓ Indicadores
- ✓ Optimización

REPORTES



Visualización de datos

- ✓ Reportes
- ✓ Dashboard
- ✓ Contar historias

¿Qué es Power BI?

- ✓ Es un servicio de análisis de negocio que proporciona una vista detallada de los datos más críticos de la organización.

Beneficios:

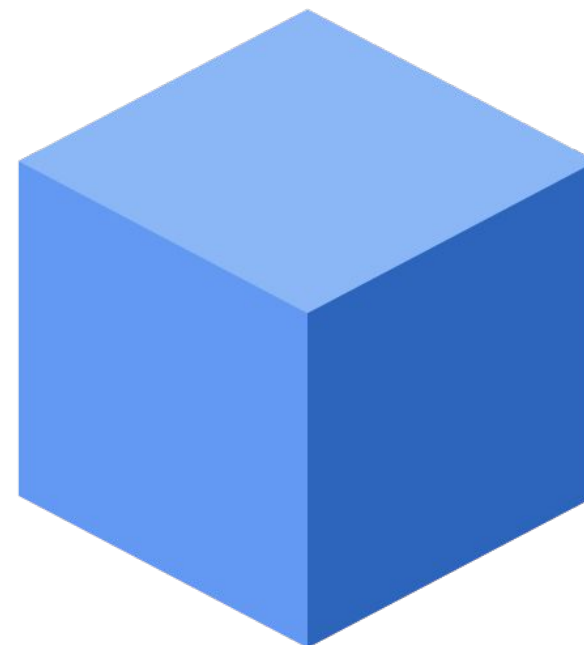
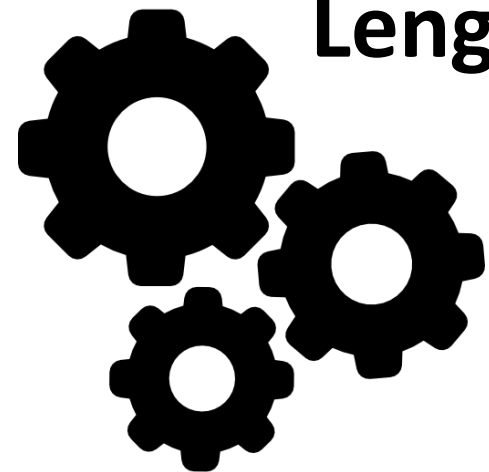
- ✓ Permite generar reportes y dashboard de forma intuitiva.
- ✓ Capaz de manejar fuentes de información en la nube u on premise.
- ✓ Se conecta a un gran número de fuentes de datos.
- ✓ Permite interactuar desde cualquier dispositivo (Ipad, Iphone, Windows y Android).

Componentes de Power BI

Power Query

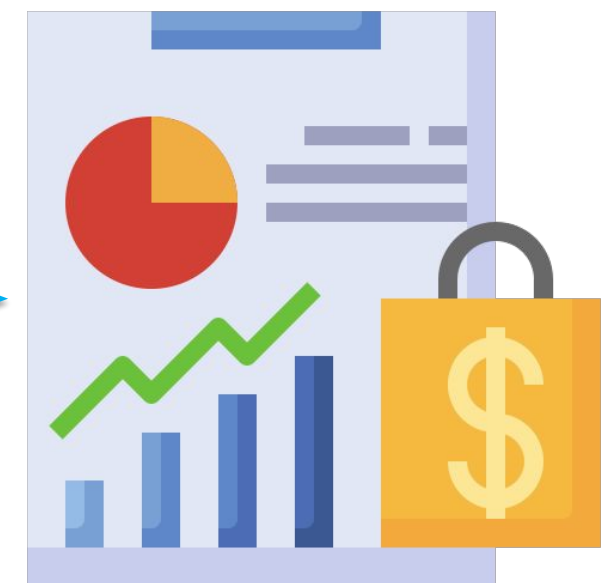
Extract Transform Load

Lenguaje M



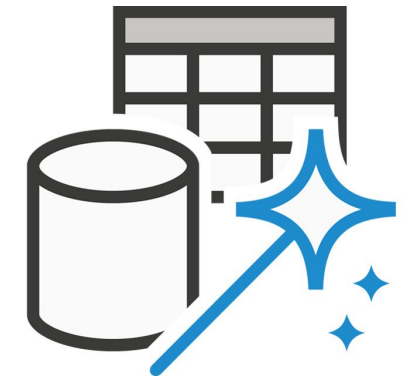
Power Pivot

Data Analysis EXpression



ETL

Power Query



- ✓ Es un motor de procesamiento de datos.
- ✓ Permite extraer, transformar y cargar los datos (ETL) al destino donde se almacenarán.
- ✓ Incluye una interfaz gráfica para obtener datos de orígenes y un editor para aplicar transformaciones.
- ✓ El lenguaje de transformación de datos es “M” (todo lo que sucede en la consulta dentro de Power Query se escribe en este lenguaje, y se puede ver a través del editor avanzado).
- ✓ Usualmente se entra a ver este código solo cuando uno quiere hacer transformaciones avanzadas, sino basta con la interfaz gráfica.

“Los usuarios empresariales invierten hasta el 80 % de su tiempo en preparar datos, lo que retrasa el trabajo de análisis y toma de decisiones”.

Extracción de Datos

Tipos de conexiones

IMPORT

Esta opción permite que las tablas y columnas seleccionadas se importen a Power BI, es decir se hace una “copia” exacta de los datos, si la fuente de datos ha sufrido actualizaciones, es necesario actualizar en la herramienta para importar el nuevo conjunto de datos. Las tablas pueden venir de fuentes de datos diferentes.

Limitación en tamaño de modelo: No podemos exceder más de 1GB.

DIRECT QUERY

En esta opción no se “copian” los datos, Power BI consulta directamente los datos requeridos en las tablas previamente seleccionadas. Al ser una conexión en vivo no es necesario actualizar la conexión. Una limitación importante para esta opción es que todas las tablas requeridas deben provenir de una sola base de datos.

Limitación en DAX: No podemos usar todas las expresiones.

Limitación en consultas: La obtención de los datos va a depender del rendimiento de la base de datos.

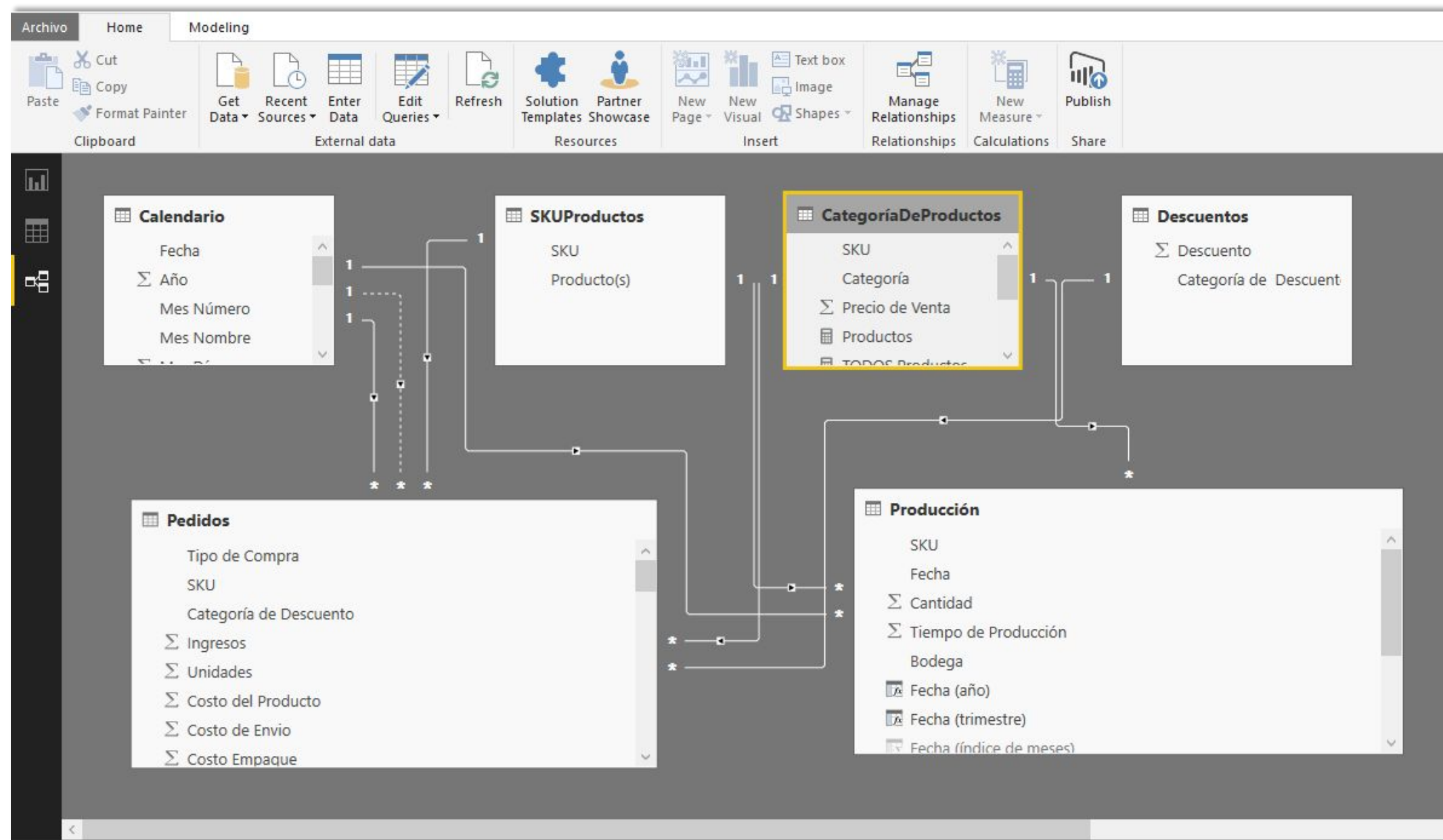
Transformación de datos

Transformaciones

1. Primera fila como encabezado, tipo de valores en columnas, reemplazar valores, minúsculas, mayúsculas, recortar.
2. Eliminar columnas, Combinar columnas, duplicar columnas.
3. Dividir y extraer columnas.
4. Crear columnas a partir de ejemplos.
5. Rellenar celdas vacías.
6. Eliminar filas superiores y anexar consultas.
7. Combinar consultas.
8. Anular dinamización de columnas.
9. Dinamizar columnas.
10. Agrupar filas.
11. Concatenar valores agrupados.
12. Convertir reporte de columna en tabla
13. Importar datos de carpetas
14. Columna condicional
15. Referenciar y duplicar consultas
16. Creación de parámetro
17. Crear tabla de calendario (List.Dates)
18. Limpiar espacios excesivos entre palabras: `let a = Text.Trim([text]), b = Text.Split (a, " "), c = List.Select (b, each _<>"") in Text.Combine(c," ")`

Modelamiento de datos

Modelo de datos



Un modelo de datos es una colección de tablas y relaciones, que permiten crear una estructura lógica de información. Poder modelar datos nos brinda la capacidad de definir relaciones entre diferentes tablas que tengan un **conector en común**. Power BI, permite que hagamos el modelado de manera sencilla e intuitiva, pues nos ofrece un entorno fácil de manipular y entender.



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA